

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：无

实验名称：简易光谱仪的制作

实验日期：2025 年 4 月 25 日

一. 实验目的

使用光栅制作简易光谱仪，观察不同类型的光源并绘制光谱图。

二. 基本原理

1. 光栅分光原理

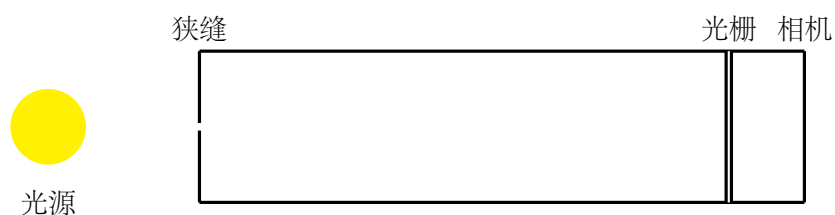
由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅，其工作原理是夫琅禾费多缝衍射。当单色光垂直照射到光栅上时，不同方向上的出射光会出现干涉增强，干涉的极大位置满足下面的光栅方程：

$$d \sin \theta = m \lambda$$

其中 d 是光栅常数， m 是衍射级数 ($0, \pm 1, \pm 2, \dots$)， θ 是第 m 级衍射角， λ 是入射光的波长。衍射角 θ 可以通过光栅与光屏的距离 L 和中心（零级）到 m 级衍射光斑的距离 x 计算：

$$\tan \theta = \frac{x}{L}.$$

2. 简易光谱仪设计



光谱仪主要由四个部分组成：由黑色泡沫板制成的暗室，遮去外部光源并提供黑色的背景，避免杂光干扰观察；二是狭缝，用于产生一个缝状光源，便于衍射分光；三是光栅，是衍射的核心部件；四是感光设备，在本实验中直接使用手机摄像头记录分光情况。

三. 仪器与试剂

500 线光栅、黑色泡沫板、电工胶带、美工刀、剃须刀片、热熔胶枪、手机

四. 实验步骤

1. 使用光栅、黑色泡沫板、电工胶带、热熔胶枪、剃须刀片制作光谱仪。
2. 用光谱仪观察太阳光、白炽灯光、RGB 屏幕和不同颜色的 LED 灯，并用手机拍摄记录。
3. 使用 ImageJ 软件分析所得图片，绘制不同光源的光谱。

五. 实验结果与分析

1. 建立标度

为了标定图像中不同波长对应的衍射光斑位置，首先使用简易光谱仪观察红色（650 nm）和绿色（532 nm）激光笔形成的衍射图像，测量光斑距离中心狭缝的像素距离：

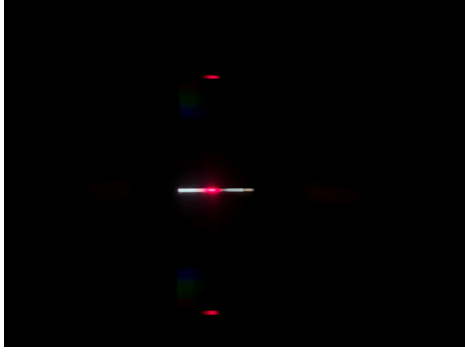


图 1: 红色激光, $x = 1392 \text{ px}$

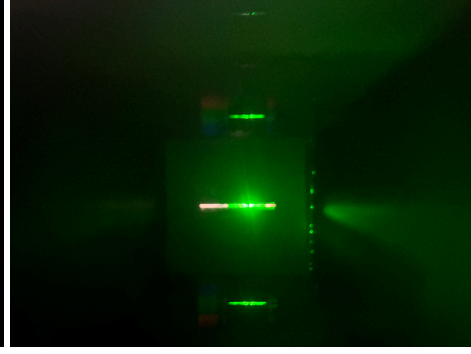


图 2: 绿色激光, $x = 1096 \text{ px}$

利用衍射公式计算得到 $L_R = 4050 \text{ px}$, $L_G = 3972 \text{ px}$, 取两者平均值, 记 $L = 4011 \text{ px}$, 这样得到图像中衍射图案距离与衍射光波长的关系:

$$\lambda = d \sin \left(\arctan \frac{x}{L} \right) = 2000 \text{ nm} \sin \left(\arctan \frac{x}{4011 \text{ px}} \right).$$

2. 实例分析

使用简易光谱仪记录不同光源的衍射图案, 导入 ImageJ 后绘制灰度-距离图像, 将像素距离映射为波长并截取可见光波长范围, 得到如下结果:

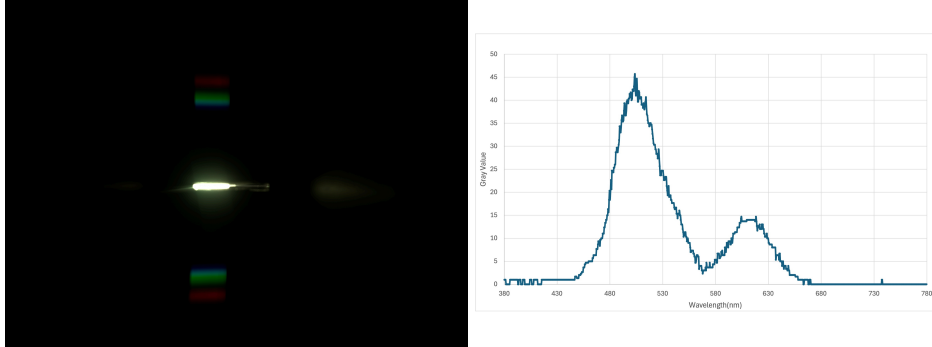


图 3: LED 黄光

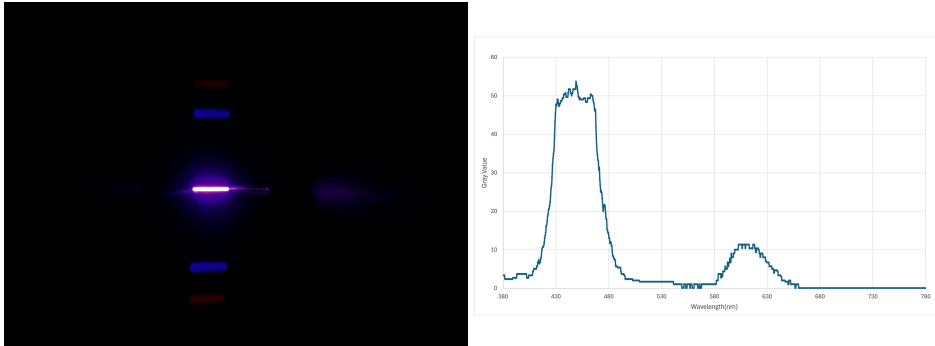


图 4: LED 紫光

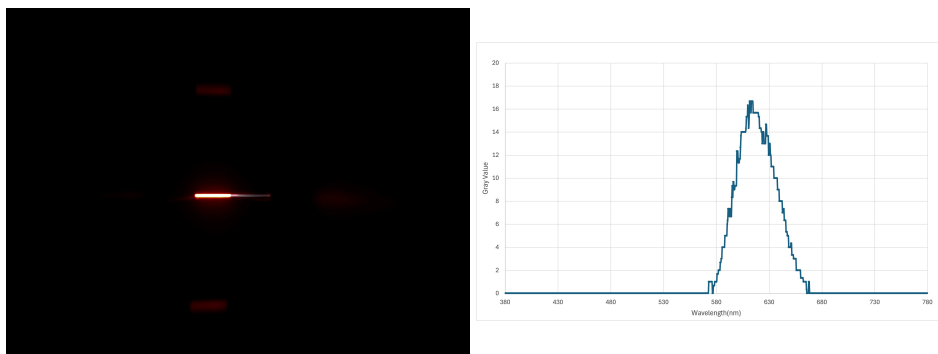


图 5: LED 红光

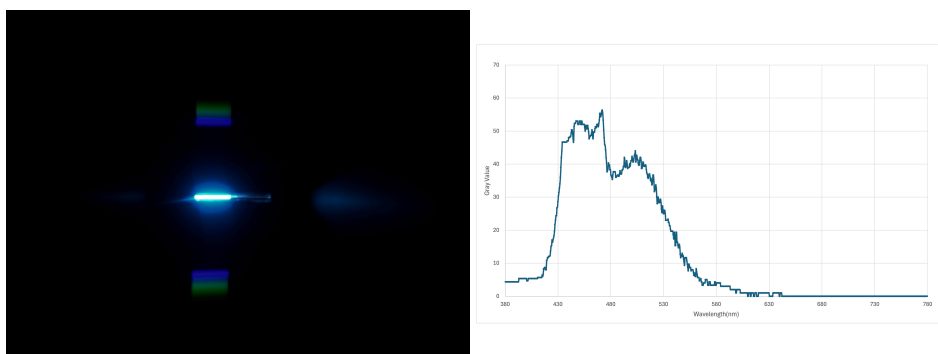


图 6: LED 青光

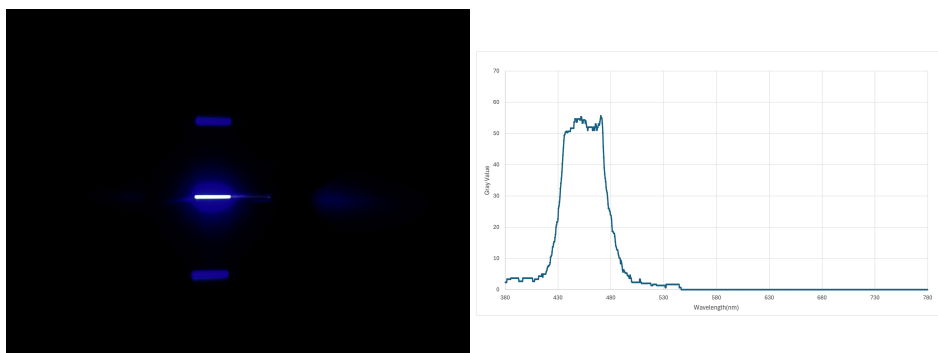


图 7: LED 蓝光

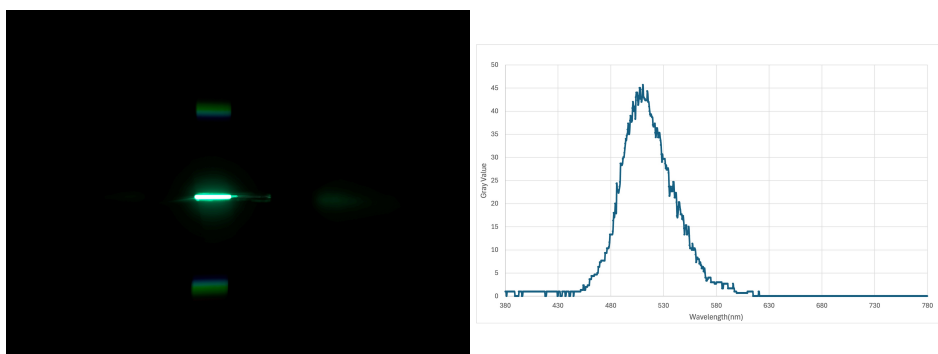


图 8: LED 绿光

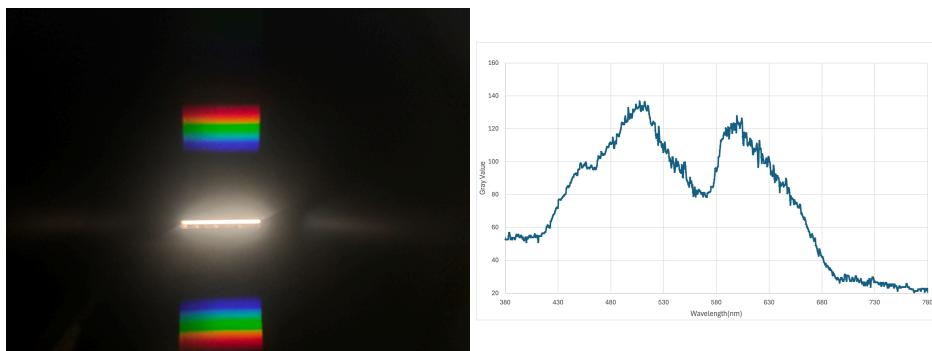


图 9: 白炽灯

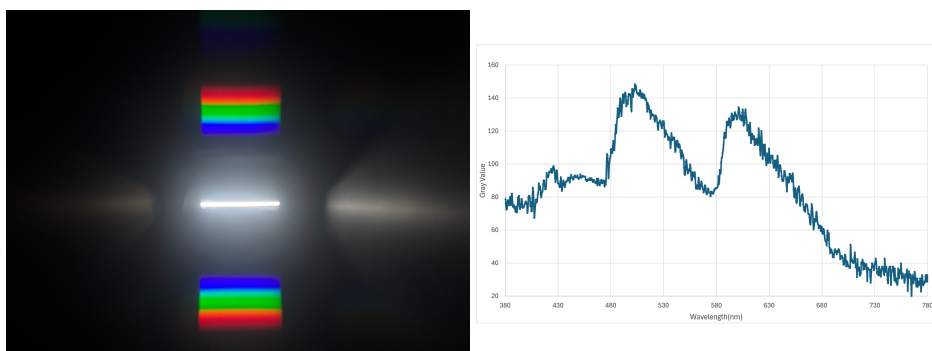


图 10: 太阳光

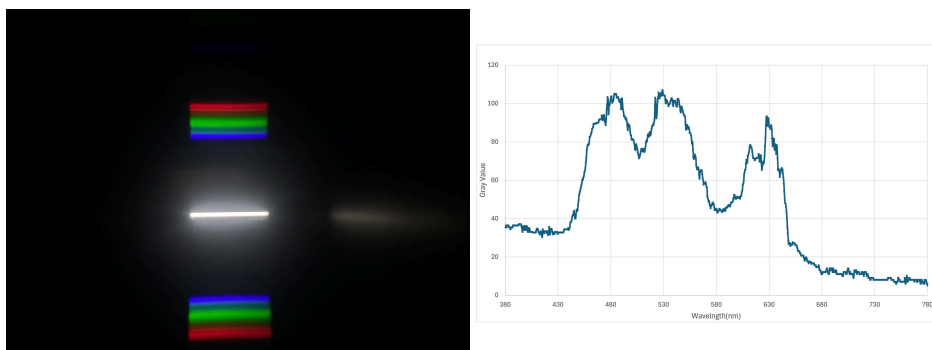


图 11: RGB 电脑屏幕

3. 误差分析

本实验的误差主要来源于以下几个方面：实验中制作的狭缝至光栅的距离有限，只能近似认为入射光是平行光线；光栅本身不平整，影响了产生的衍射图案；手机感光元件性能与人眼有差距，观察到手机拍摄图像红色区域偏暗、蓝色区域偏亮；采用前述方法确定波长标度时未考虑到拍摄视角导致的图像畸变，波长与距离关系式本身存在误差。